Rozpis výuky matematiky

1. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Krátké testy	Souhrnné (plán)	Testů celkem
1. ročník	136	8	4	12
Celkem	**136**	**8**	**4**	**12**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 1. ročník SPŠ v celkové dotaci **136 hodin**.
- Rozpis je členěn po měsících a čtvrtletích. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- V každém čtvrtletí jsou plánovány **tři testy**: dva průběžné testy (zpravidla 15–20 minut) a jedna souhrnná písemná práce.

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematického plánu SPŠ pro 1. ročník: **136 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **1. ročník:** výrazněji je rozpracován blok výrokové logiky a množin; pořadí témat odpovídá reálné výuce a zachovává již vytvořené první přípravy.

1. ročník – logika, množiny, algebra a funkce

Dotace 136 hodin. Přehled je aktualizován podle příprav; termín první čtvrtletní práce P1 zatím nebyl určen. **Poznámka k písemným pracím:** Souhrnná čtvrtletní práce P1 byla původně ve 32. hodině, nyní je její termín **k určení**. V přehledu plánovaných prací se nadále počítá, ale **není zařazena na konkrétní hodinu**; po určení termínu bude nutné rozpis znovu sladit s dotací 136 hodin.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy; P1 dosud bez termínu		
Září		**12 hodin**
1	1.1	Úvodní hodina: pravidla práce, hodnocení, pomůcky a organizace výuky.
2	1.1	Co je výrok? Výroky a nevýroky, pravdivostní hodnota, jednoduchý a složený výrok.
3	1.1	Pravdivost složených výroků: negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence; tabulky.
4	1.1	Obecný a existenční kvantifikátor, otevřená formule, negace kvantifikovaných výroků.
5	1.2	Číselné obory: přirozená a celá čísla, znaménka, přednost operací.
6	1.2	Racionální čísla: zlomky, rozšiřování, krácení a porovnávání.
7	1.2	Reálná čísla: iracionální čísla, číselná osa, zaokrouhlování.
8	1.2	Intervaly: krajní body, otevřený a uzavřený interval.
9	1.2	Absolutní hodnota čísla jako vzdálenost na ose; jednoduché úlohy.
10	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Výroková logika a číselné obory. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
11	1.2	Číselné obory a výroky: pravdivost podle zvolené množiny; oprava chyb z testu.
12	1.1–1.2	Množina a její prvky: určení výčtem a vlastností; prázdná množina.
Říjen		**16 hodin**
13	1.1–1.2	Vztahy mezi množinami: podmnožina a rovnost množin.
14	1.1–1.2	Vennovy diagramy: znázornění dvou a tří množin.
15	1.1–1.2	Vlastnosti množinových operací; základní zákony, De Morganovy zákony, volitelně mohutnost.
16	1.1–1.2	Operace s intervaly: průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk a krajní body.
17	1.1–1.2	Slovní úlohy se dvěma množinami: Vennovy diagramy a počty prvků.
18	1.1–1.2	Slovní úlohy se třemi množinami: osm oblastí a princip inkluze a exkluze.
19	1.1–1.2	Kombinované slovní úlohy na množiny; samostatné procvičování.
20	1.1–1.2	Opakování množin a intervalů; souhrnné příklady před průběžným testem.
21	T2	**Průběžný test 2 (20 min): Množiny a intervaly. Zbytek hodiny: motivační diskuse o goniometrii bez zavádění definic.**
22	1.3	Pravoúhlý trojúhelník, geometrická formulace Pythagorovy věty a definice sin, cos, tan, cotg.
23	1.3	Odvození přesných hodnot sin a cos pro základní úhly; odvození tan a cotg, práce s kalkulačkou.
24	1.3	Goniometrické poměry: procvičování výpočtů stran, úhlů, výšek a vzdáleností.
25	2.1–2.4	Mocnina s přirozeným exponentem: opakovaný součin, základ, exponent a znaménka.
26	2.1–2.4	Pravidla pro součin a podíl mocnin, mocninu mocniny a mocninu součinu.
27	2.1–2.4	KISS: souhrnné procvičování pravidel pro mocniny a strategie úprav.
28	2.1–2.4	Celočíselný exponent: nulová a záporná mocnina, převrácená hodnota a podmínky.
Listopad		**6 hodin**
29	2.1–2.4	Druhá a třetí odmocnina: význam, definice, základní výpočty a časté chyby.
30	2.1–2.4	Pravidla pro odmocniny: součin, podíl, vyjímání a vnášení činitele, slučování.
31	2.1–2.4	Mocniny s racionálním exponentem; převody mezi mocninami a odmocninami.
32	2.1–2.4	Částečné odmocňování: čtvercové a krychlové činitele, zjednodušení odmocnin.
33	2.1–2.4	Usměrňování zlomků s jednočlenným jmenovatelem; rozšiřování a podmínky.
34	2.1–2.4	Sdružené výrazy: rozdíl čtverců a usměrňování dvojčlenného jmenovatele.
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
35	2.1–2.4	Složené výrazy s mocninami a odmocninami; strategie KISS a podmínky.
36	2.1–2.4	Vědecký a technický zápis čísel, předpony jednotek a technické výpočty.
37	2.1–2.4	Slovní a technické úlohy s mocninami a odmocninami, převody jednotek.
38	2.1–2.4	KISS II: náročnější souhrnné procvičování mocnin a odmocnin.
39	2.1–2.4	Příprava na test: náročnější úpravy, typické chyby a rozsáhlý pracovní list.
40	T3	**Průběžný test 3 (přibližně 20 min): Mocniny a odmocniny. Zbytek hodiny: úvodní diskuse o algebraických výrazech; bez dalších výpočtů z mocnin.**
41	3.1–3.5	Algebraický výraz, proměnná, koeficient, člen a stupeň mnohočlenu.
42	3.1–3.5	Sčítání a odčítání mnohočlenů; roznásobování závorek.
43	3.1–3.5	Násobení jednočlenu mnohočlenem; znaménka a pořadí úprav.
44	3.1–3.5	Násobení dvou mnohočlenů; uspořádání výsledku.
Prosinec		**12 hodin**
45	3.1–3.5	Dělení mnohočlenu jednočlenem; opakování násobení.
46	3.1–3.5	Dělení mnohočlenů mnohočlenem: princip algoritmu.
47	3.1–3.5	Dělení mnohočlenů se zbytkem; kontrola násobením.
48	3.1–3.5	Rozklad mnohočlenu vytýkáním společného činitele.
49	3.1–3.5	Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl čtverců.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
50	3.1–3.5	Kombinace vytýkání a vzorců při rozkladu.
51	3.1–3.5	Součet a rozdíl třetích mocnin; vhodná volba vzorce.
52	3.1–3.5	Lomené algebraické výrazy: podmínky, krácení.
53	3.1–3.5	Sčítání a odčítání lomených algebraických výrazů.
54	3.1–3.5	Násobení a dělení lomených výrazů; součinové rozklady.
55	3.1–3.5	Složené lomené výrazy; společné podmínky.
56	3.1–3.5	Smíšené úpravy polynomů a lomených výrazů.
Leden		**16 hodin**
57	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Algebraické výrazy a rozklady. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
58	3.1–3.5	Opakování algebraických výrazů; důkaz správnosti dosazením.
59	4.1–4.4	Funkce jako přiřazení: argument a funkční hodnota, předpis.
60	4.1–4.4	Definiční obor a obor hodnot z předpisu a grafu.
61	4.1–4.4	Graf funkce: intervaly růstu a poklesu, průsečíky s osami.
62	4.1–4.4	Základní vlastnosti funkcí: monotonie, sudost, lichost.
63	4.1–4.4	Lineární funkce a její předpis; graf jako přímka.
64	4.1–4.4	Směrnice a úsek na ose: geometrický význam parametrů.
65	4.1–4.4	Sestrojení grafu lineární funkce z předpisu a tabulky.
66	4.1–4.4	Konstantní funkce; vztah k lineární funkci.
67	4.1–4.4	Lineární funkce v technických a ekonomických úlohách.
68	4.1–4.4	Grafické porovnávání dvou lineárních funkcí.
69	P2	**Pololetní písemná práce: Algebraické výrazy a základy funkcí.**
70	4.1–4.4	Funkce s absolutní hodnotou: graf $y=\|x\|$ a základní transformace.
71	4.1–4.4	Samostatné procvičování grafů a vlastností lineárních funkcí.
72	4.1–4.4	Opakování funkcí; přechod od grafu k rovnici.

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Únor		**12 hodin**
73	4.5–4.11	Lineární rovnice: ekvivalentní úpravy a zkouška.
74	4.5–4.11	Rovnice se závorkami a zlomky; postupné úpravy.
75	4.5–4.11	Lineární nerovnice: změna znaménka při násobení záporným číslem.
76	4.5–4.11	Rovnice s parametrem: jeden kořen, žádný kořen, nekonečně mnoho.
77	4.5–4.11	Soustava dvou lineárních rovnic: dosazovací metoda.
78	4.5–4.11	Soustava dvou lineárních rovnic: sčítací metoda.
79	4.5–4.11	Soustavy rovnic: geometrická interpretace a počet řešení.
80	4.5–4.11	Rovnice s absolutní hodnotou: vzdálenost na číselné ose.
81	4.5–4.11	Rovnice s absolutní hodnotou: rozdělení na případy.
82	4.5–4.11	Soustavy lineárních rovnic se třemi neznámými.
83	4.5–4.11	Soustavy rovnic: slovní úlohy a kontrola dosazením.
84	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Lineární rovnice a nerovnice. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Březen		**16 hodin**
85	4.5–4.11	Smíšené lineární rovnice s parametrem: rozbor případů.
86	4.5–4.11	Lineární nerovnice se zlomky a závorkami.
87	4.5–4.11	Soustavy lineárních nerovnic: průnik množin řešení.
88	4.5–4.11	Intervalový zápis řešení nerovnic a soustav.
89	4.5–4.11	Nerovnice s absolutní hodnotou: geometrický význam.
90	4.5–4.11	Nerovnice s absolutní hodnotou: rozklad podle znaménka.
91	4.5–4.11	Rovnice se dvěma absolutními hodnotami: kritické body.
92	4.5–4.11	Nerovnice se dvěma absolutními hodnotami: jednoduché úlohy.
93	4.5–4.11	Lineární rovnice a nerovnice: kombinované procvičení.
94	4.5–4.11	Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice.
95	4.5–4.11	Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic.
96	4.5–4.11	Vyjádření neznámé z technického vzorce a návaznost na rovnice.
97	4.5–4.11	Vyjádření neznámé z lomeného technického vzorce; podmínky.
98	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Soustavy a rovnice s absolutní hodnotou. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
99	4.5–4.11	Procvičení soustav rovnic a nerovnic – volba metody.
100	4.5–4.11	Opakování lineárních rovnic s absolutní hodnotou.
Duben		**12 hodin**
101	4.5–4.11	Diagnostika typických chyb a oprava předchozích úloh.
102	4.5–4.11	Souhrnné opakování lineárních rovnic, nerovnic a soustav.
103	5.1–5.9	Kvadratická funkce: parabola, definiční obor a obor hodnot.
104	5.1–5.9	Graf kvadratické funkce $y=ax^2$; vliv parametru a.
105	5.1–5.9	Posuny paraboly a vrcholový tvar; souvislost s osou souměrnosti.
106	5.1–5.9	Doplnění na čtverec: získání vrcholového tvaru.
107	5.1–5.9	Kvadratický trojčlen a průsečíky paraboly s osami.
108	5.1–5.9	Kvadratická funkce v obecném tvaru: konstrukce grafu.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
109	5.1–5.9	Grafy kvadratických funkcí – samostatná práce.
110	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Lineární funkce a rovnice, úvod kvadratických funkcí.**
111	5.1–5.9	Neúplné kvadratické rovnice: vytýkání a odmocnění.
112	5.1–5.9	Úplná kvadratická rovnice: diskriminant a vzorec.

4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Květen **12 hodin**

113	5.1–5.9	Kvadratická rovnice: rozklad na součin a nulový součin.
114	5.1–5.9	Viètovy vztahy: součet a součin kořenů.
115	5.1–5.9	Sestavení kvadratické rovnice z daných kořenů.
116	5.1–5.9	Grafické a algebraické řešení kvadratických rovnic – srovnání.
117	5.1–5.9	Rovnice vedoucí na kvadratickou rovnici: jednoduchá substituce.
118	5.1–5.9	Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých.
119	5.1–5.9	Soustavy rovnic s parabolou: geometrický význam průsečíků.
120	5.1–5.9	Rovnice s odmocninou: podmínky a ověřování kořenů.
121	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Kvadratické rovnice a grafy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
122	5.1–5.9	Rovnice se dvěma odmocninami: izolace a kontrola.
123	5.1–5.9	Kvadratická rovnice s parametrem: zvláštní případy.
124	5.1–5.9	Kvadratická nerovnice: odečítání řešení z grafu paraboly.

Červen **12 hodin**

125	5.1–5.9	Kvadratická nerovnice: metoda nulových bodů a znamének.
126	5.1–5.9	Nerovnice s kvadratickým trojčlenem a intervaly.
127	5.1–5.9	Souhrnné úlohy na kvadratické rovnice a nerovnice.
128	5.1–5.9	Slovní úlohy vedoucí na kvadratickou rovnici.
129	5.1–5.9	Grafická optimalizace jednoduché kvadratické funkce.
130	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Kvadratické nerovnice a odmocninové rovnice. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
131	5.1–5.9	Technické aplikace: obsah a rozměry, kontrola fyzikální smysluplnosti.
132	5.1–5.9	Opakování kvadratických funkcí: graf, vrchol, nulové body.
133	5.1–5.9	Opakování kvadratických rovnic: metody a volba postupu.
134	5.1–5.9	Oprava typických chyb z kvadratických nerovnic.
135	P4	**Pololetní písemná práce: Souhrnné učivo 1. ročníku.**
136	5.1–5.9	Závěrečné procvičení a shrnutí prvního ročníku.